六轴工业机器人嵌入式运动控制固件开发与仿真验证

第 3 周 运动学算法开发与嵌入式精度验证

一、本周工作目标

本周主要目标是推进项目第 3 阶段的运动学算法开发与验证，完成 UR5 正、逆运动学在 Cortex-M4 目标环境中的批量测试，并利用 Python Robotics Toolbox 进行独立精度对标。在此基础上，分析逆解在关节奇异及近奇异构型下的数值稳定性，为后续关节限位和最优逆解筛选提供依据。

二、本周工作完成情况

本周在既有 UR5 DH 模型和 C 语言运动学模块基础上，建立了“Cortex-M4 计算 → GDB 导出 → Python Robotics Toolbox 对比”的测试流程。正运动学完成 128 组独立精度验证；逆运动学完成两轮批量实验，并针对 J3、J5 特殊关节角设计控制变量测试，定位了近奇异构型下的候选解丢失问题。



目前 FK 的目标端精度验证已经通过，IK 在普通姿态下能够返回有效几何逆解；但部分腕部和肘部特殊构型仍存在分支丢失及较大的关节角偏差，因此第三阶段尚未完成最终验收。

三、本周主要工作内容

3.1 UR5 几何模型与坐标系对齐

为避免固件和参考工具箱采用不同的坐标定义，本周检查 UR5 Standard DH 参数、基座变换和工具坐标系约定。固件内部长度单位为 mm，关节角使用 0.01° 的整数表示；Python Robotics Toolbox 使用 m 和 rad，因此在对比程序中统一进行单位转换。

同时核对模型尺寸，发现 RTB 默认第一关节偏移 d1 为 89.459 mm，而当前固件模型采用 89.159 mm。测试端将参考模型 d1 调整为 0.089159 m，并应用对应的 Base / Tool 坐标变换，使两套计算使用一致的几何定义。

3.2 Cortex-M4 正运动学 128 组精度验证

使用 qemu_ik_batch 之外的独立 FK 批量测试目标，将六轴关节角送入 Cortex-M4 固件的 kinematics_forward()，并通过 GDB 导出每组 4×4 齐次变换矩阵。Python 端使用 Robotics Toolbox 独立计算对应位姿，分别比较末端位置误差与旋转误差。

```
Samples                 128
Mean Position Error     0.000074035 mm
Max Position Error      0.000193276 mm
Position RMSE           0.000083015 mm
Max Rotation Error      0.000030916 deg
Result                  PASS
```

128 组样本均满足当前验证条件，说明固件 FK 与独立参考模型在约定坐标系下具有较高的数值一致性。该结果反映数学模型一致性，不等同于实际机械臂的绝对定位精度。

3.3 解析逆运动学候选解与回代测试

在原有 UR5 解析逆运动学实现基础上，检查肩部、腕部和肘部三组分支的求解过程。IK 按 2 × 2 × 2 的结构枚举最多 8 组几何候选解，并完成角度规范化、0.01° 量化及重复解去除。

针对 Cortex-M4 目标端运行结果，Python 脚本逐组读取候选关节角，再使用 Robotics Toolbox 的 FK 进行独立回代，比较回代位姿与原目标之间的位置、方向误差。修复前的最近一轮 128 组实验结果如下。

测试指标	结果
目标位姿样本	128 组；128 组均有逆解
返回几何候选解	877 组
最大位置回代误差	0.189911 mm
最大旋转回代误差	0.090554°
超出预设容差的候选解	0 组

3.4 针对肘部与腕部构型的控制变量实验

普通随机姿态的回代误差较小，但这只能证明返回的解在几何上可行，无法保证其中存在接近机器人当前关节位置的解。为此，补充最近关节构型偏差分析，并设计两组 J5 扫描实验。

```
A 组：J3 = +60°，J5 在 -5° 至 +5° 范围扫描（19 组）
B 组：J3 =  0°，J5 采用相同扫描角度（19 组）
C 组：确定性随机生成普通关节姿态（90 组）
Total: 128 poses; record IK status, branch count and joint angles
```

比较结果表明，A 组中 18 组能够在 0.1° 最大单轴差以内恢复邻近构型，另有 1 组存在偏差；B 组中仅 8 组达到这一条件，另有 7 组最近候选解的最大单轴差超过 30°。尤其在 J5 接近 0° 时，部分样本的最近候选解与原始构型相差约 160°～180°。

3.5 J5 近奇异求解公式的数值优化

通过 GDB 分阶段检查 J1、J5、J6 候选数组，发现部分 J5 非零小角度在单精度浮点计算中被舍入为零。原求解采用 sqrt(1 - cos²(q5)) 计算正弦幅值，当 cos(q5) 接近 1 时，减法会损失有效数字，使腕部被错误判定为奇异。

本周根据 UR5 旋转矩阵的几何关系，改为从旋转矩阵元素计算 |sin(q5)|，避免通过两个接近相等的浮点数相减求得极小正弦值。

```
修改前：|sin(q5)| = sqrt(1 - cos²(q5))
修改后：|sin(q5)| = sqrt(u² + v²)
其中：u、v 从目标旋转矩阵与 J1 角度计算
```

修改后，Case 26 中原先丢失的 J5=-0.02° 候选分支恢复，J6 有效标记也从全部无效变为有效。最近候选解的最大单轴偏差由 160.00° 降至 0.84°；J5=-0.01° 时由 159.98° 降至 0.99°。说明本次公式调整修复了部分近奇异小角度的数值退化问题。

3.6 J3 余弦定义域越界的定位

在进一步分析 J5=+0.01°、J3=0° 的 Case 29 时，发现 J1、J5、J6 的目标分支能够恢复，但 J3 求解仍返回 ROBOT_STATUS_ERROR_NO_SOLUTION。通过在目标函数入口设置断点，并使用 GDB 数据监视点记录 cos_q3 的赋值结果，获得如下数据。

```
Case 29：原始 J3 = 0°，J5 = +0.01°
cos_q3      = 1.00019252
cos_q3 - 1.0 = 0.000192523
p13_x       = -577.920898 mm
p13_y       = +577.900635 mm
a2          = -425.00 mm
a3          = -392.25 mm
当前定义域容差 = 0.00001
```

J3 为 0° 时理论上 cos(q3)=1，但实际计算超过 1 的幅度约为 1.93×10^{-4}，明显高于当前 1×10^{-5} 的允许容差，因此对应分支被拒绝。至此已确认直接失效原因；误差来自 J6 反算、几何中间量还是 J3 公式内部的累积计算，仍需进一步分析，暂不通过简单放宽容差处理。

3.7 批量测试程序与调试资料整理

本周补充并提交 FK / IK 批量测试固件以及 Python 分析脚本。测试固件在 QEMU mps2-an386 上独立运行，GDB 从目标内存导出二进制样本，再由 Python 读取并统计误差，避免只在 Windows Host 环境调用 C 函数。新版本代码已同步至项目仓库，但当前 J5 修改后的全部样本仍需完成最终回归。

四、本周主要问题及解决过程

4.1 RTB 默认几何参数与固件模型不一致

开始独立精度对标时，发现参考模型与固件模型存在固定尺寸差异。检查 DH 参数后确认 d1 不一致，统一第一轴偏移量与 Base / Tool 坐标变换后，再开展批量误差统计，避免把模型定义差异误判为算法错误。

4.2 IK 几何正确不等于关节构型连续

IK 候选解在 RTB 回代中满足几何容差，仍可能与原始六轴角度相差较大。因此新增与输入关节角之间的最小环绕角差比较，不再只用“存在有效逆解”作为全部验证标准。控制变量实验据此发现了肘部伸直与腕部近奇异状态叠加时的分支丢失问题。

4.3 J5 小角度被舍入为零

对比 GDB 中 J5、J6 的有效标记和候选数组，定位到通过 1 - cos²(q5) 恢复正弦幅值时发生数值消减。用旋转矩阵元素计算正弦幅值后，部分负侧近奇异分支恢复；但 J5=0° 及正侧附近尚未全部恢复，说明仍需要单独处理其他误差来源和真正奇异状态。

4.4 J3=0° 附近出现余弦值越界

在 Case 29 的 J3 求解中，GDB 记录到 cos_q3=1.00019252，而当前定义域允许上限为 1.00001。函数因而返回无解状态。当前已取得复现样本和具体误差量，后续需要沿 p13 计算链路分析误差传播，再判断采用更稳定的几何计算或边界修正策略。

目前已通过 GDB 确认逆解分支失效的直接原因是 J3 余弦计算值越界，但尚未确定越界误差的主要来源。由于简单增大数值容差可能引入错误逆解，本阶段暂缓修改判定阈值，下一步将对 J6 反算值、p13 中间变量及 J3 余弦计算结果开展逐级误差分析，明确误差传播路径后再实施修复。

4.5 GDB 源码断点与当前 ELF 行号不一致

调试过程中，本地源码修改造成行号变化，直接使用旧源码行号设置断点后，程序多次提前返回或运行到批量测试结束位置。随后改为从函数入口进入目标分支，并通过 watchpoint 捕获中间变量赋值，最终获取 J3 定义域越界的实际数据。

五、本周总结与收获

本周工作从常规 FK / IK 数学正确性验证逐步扩展到 Cortex-M4 目标环境中的数值边界分析。通过将固件计算结果与 Robotics Toolbox 独立模型对比，已经能够区分模型约定不一致、浮点运算误差和逆解多分支选择带来的问题。

在逆运动学验证过程中进一步认识到，末端位姿误差较小并不表示所有候选关节解都适合直接执行。工业机器人还需要考虑当前连续关节位置、机械限位、奇异构型以及轨迹连续性。因此，运动学模块负责计算几何候选解，后续 Motion 层还需要实现关节约束和最优解筛选。

下一步优先分析 J3 余弦定义域越界的来源，完成 J5 正、负两侧及精确奇异状态的回归；随后实现关节限位和最优解选择，并补充 MCU 目标端求解耗时与内存资源统计。同时整理已有 JSON 配置管理、QEMU 驱动与协议测试记录，完成指导意见对应的正式验收材料。

六、结论

第 3 阶段的 UR5 正、逆运动学主体代码已建立，FK 已完成 Cortex-M4 目标端 128 组独立精度验证，IK 已完成批量几何回代及特殊构型诊断。本周修复了 J5 求解中的一项数值精度问题，并将另一项分支丢失问题定位到 J3 余弦定义域检查。最优逆解筛选、完整奇异性处理与性能测试尚未完成，第三阶段继续处于整改和验证阶段。